# 研究总结：三个主要结论

ATP 诱导细胞死亡：从进化起源到骨质疏松症的病理机制

01 演化基础

## ATP 相关信号与死亡组件具有不同的演化历史

比较分析支持功能模块分阶段形成与整合，
为理解 ATP 信号与细胞死亡的联系提供演化线索。

02 作用机制

## ATP 对细胞命运具有条件依赖的双向调节作用

生理信号参与功能维持；持续异常刺激可经嘌呤能受体、
离子失衡及线粒体与炎症应激促进损伤。

03 疾病意义

## 异常 ATP 信号可能参与骨质疏松中的骨重建失衡

模型研究支持 P2X7R 、 NLRP3 等环节参与骨病理过程；
细胞特异性死亡与骨表型的因果关系仍需验证。

**演化分析提供机制线索，细胞实验与骨表型评价验证其病理作用。**